

Stasioneritas, Uji Hipotesis, dan Korelasi Sinyal

Uji ADF/KPSS, Analisis Correlogram (ACF/PACF), dan Diferensiasi Sinyal

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Program Studi Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Minggu 2 / Semester Ganjil 2026

Agenda Perkuliahan Minggu ke-2

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 2)

Mahasiswa mampu memformulasikan konsep stasioneritas kovarians, melakukan uji signifikansi statistik (ADF & KPSS), menganalisis plot correlogram (ACF/PACF), serta menerapkan transformasi diferensiasi.

- ➊ Konsep Stasioneritas (Kuat vs Lemah)
- ➋ Unit Root & Ketidakstabilan Sinyal
- ➌ Uji Statistik ADF vs KPSS
- ➍ Fungsi Autokorelasi (ACF & PACF)
- ➎ Teknik Diferensiasi (d & D)
- ➏ Implementasi Python & Studi Kasus

Definisi Matematis Stasioneritas

Sebagian besar pemodelan statistik deret waktu mengharuskan data bersifat **Weakly Stationary (Stasioner Kovarians)**:

3 Syarat Utama Stasioneritas Kovarians

- ❶ **Ekspektasi Rata-rata Konstan:** $\mathbb{E}[y_t] = \mu \quad (\forall t)$
- ❷ **Variansi Terbatas & Konstan:** $\text{Var}(y_t) = \mathbb{E}[(y_t - \mu)^2] = \sigma^2 < \infty \quad (\forall t)$
- ❸ **Autokovarians Hanya Bergantung Lag (k):**

$$\gamma(k) = \text{Cov}(y_t, y_{t-k}) = \mathbb{E}[(y_t - \mu)(y_{t-k} - \mu)] \quad (1)$$

Mengapa Data Listrik Sering Non-Stasioner?

Adanya tren pertumbuhan konsumsi industri (*mean-shift*) dan variabilitas cuaca (*variance-shift*).

Uji Hipotesis Stasioneritas: ADF vs KPSS

Augmented Dickey-Fuller (ADF)

Menguji keberadaan *Unit Root* ($\gamma = 0$):

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \delta_i \Delta y_{t-i} + \epsilon_t$$

- H_0 : Data memiliki unit root (Non-stasioner)
- H_1 : Data stasioner
- **Kaidah:** Tolak H_0 jika $p\text{-value} < 0.05$.

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS)

Uji komplementer terhadap kestasioneran tren:

- H_0 : Data stasioner di sekitar tren
- H_1 : Data non-stasioner (Unit root)
- **Kaidah:** Tolak H_0 jika $p\text{-value} < 0.05$.

Kombinasi Konfirmatif

Ideal: ADF menolak H_0 ($p < 0.05$) DAN KPSS gagal menolak H_0 ($p > 0.05$).

Analisis Correlogram: ACF dan PACF

Autocorrelation Function (ACF) vs Partial ACF (PACF)

- **ACF** (ρ_k): Mengukur korelasi linier langsung dan tidak langsung antara y_t dan y_{t-k} .

$$\rho_k = \frac{\text{Cov}(y_t, y_{t-k})}{\sqrt{\text{Var}(y_t)\text{Var}(y_{t-k})}} = \frac{\gamma_k}{\gamma_0} \quad (2)$$

- **PACF** (ϕ_{kk}): Mengukur korelasi murni antara y_t dan y_{t-k} setelah mengeliminasi efek perantara $y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, y_{t-k+1}$.

Ciri Data Non-Stasioner: Plot ACF meluruh sangat lambat (*slow linear decay*).

Ciri Data Stasioner: Plot ACF meluruh cepat secara eksponensial (*exponential decay*) atau terpotong (*cutoff*).

Transformasi Diferensiasi (Differencing)

Jika sinyal non-stasioner, kita menerapkan operator beda $\nabla = (1 - B)$:

1. Diferensiasi Reguler (Ordo $d = 1$)

Menghilangkan tren linier:

$$\Delta y_t = y_t - y_{t-1} = (1 - B)y_t \quad (3)$$

Untuk tren kuadratik, gunakan diferensiasi ordo-2: $\Delta^2 y_t = (1 - B)^2 y_t$.

2. Diferensiasi Musiman (Ordo $D = 1$)

Menghilangkan musiman periode s (misal $s = 24$ jam):

$$\Delta_s y_t = y_t - y_{t-s} = (1 - B^s)y_t \quad (4)$$

Over-differencing Hazard

Diferensiasi berlebihan meningkatkan variansi derau dan merusak informasi dinamika sistem.

Implementasi Komputasi: Uji Stasioneritas Python

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller, kpss
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf

# Load dataset daya aktif gardu induk
df = pd.read_csv('grid_power.csv', parse_dates=['time'], index_col='time')

# Uji ADF
adf_res = adfuller(df['active_power'])
print(f"ADF Stat: {adf_res[0]:.4f}, p-value: {adf_res[1]:.4e}")

# Uji KPSS
kpss_res = kpss(df['active_power'], regression='c', nlags='auto')
print(f"KPSS Stat: {kpss_res[0]:.4f}, p-value: {kpss_res[1]:.4f}")

# Jika p-value ADF > 0.05 -> Diferensiasi
df['diff_1'] = df['active_power'].diff().dropna()

# Plot ACF/PACF data stasioner
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 3.5))
plot_acf(df['diff_1'].dropna(), lags=30, ax=axes[0])
plot_pacf(df['diff_1'].dropna(), lags=30, ax=axes[1])
plt.tight_layout(); plt.show()
```

Rangkuman & Persiapan Minggu ke-3

Poin Kunci Minggu 2

- Stasioneritas kovarians mensyaratkan mean konstan, variansi konstan, dan autokovarians hanya bergantung pada jeda waktu (*lag*).
- Uji ADF dan KPSS digunakan bersamaan untuk memastikan integritas kestasioneran sinyal.
- Plot ACF/PACF merupakan alat diagnostik utama untuk mengidentifikasi derajat dependensi temporal dan kandidat ordo model.

Materi Minggu Depan (Minggu ke-3)

Metode Pemulusan Data (Exponential Smoothing): Simple Exponential Smoothing, Holt's Linear Trend, dan Holt-Winters Seasonal untuk peramalan beban listrik jangka pendek.

Terima Kasih

Pertanyaan & Diskusi Terkait Stasioneritas & Analisis Sinyal

Laboratorium Sistem Tenaga & Komputasi Cerdas
Jurusan Teknik Elektro – Universitas Bengkulu